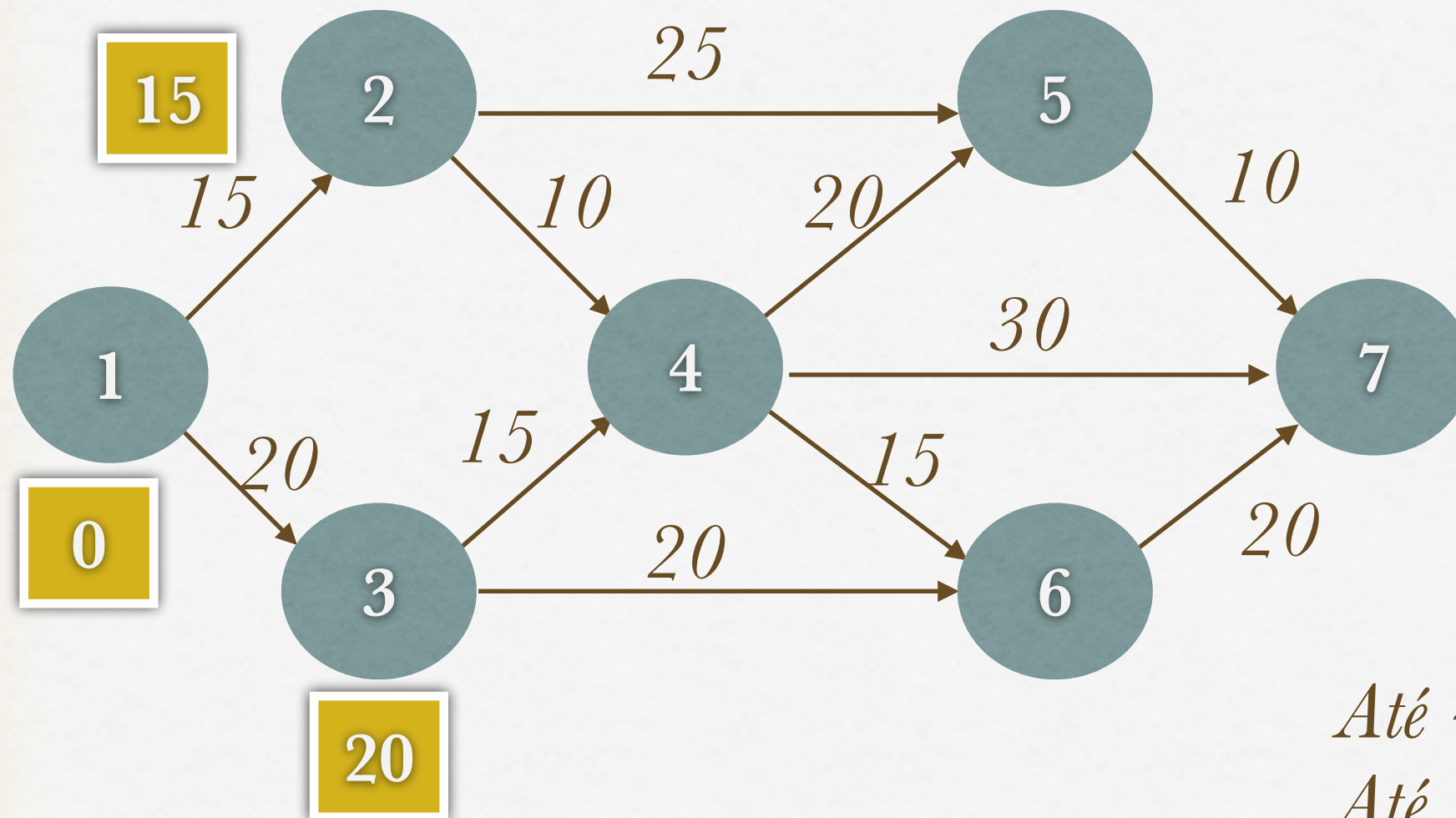


PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO

(Shortest Path Problem)

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

EXEMPLO

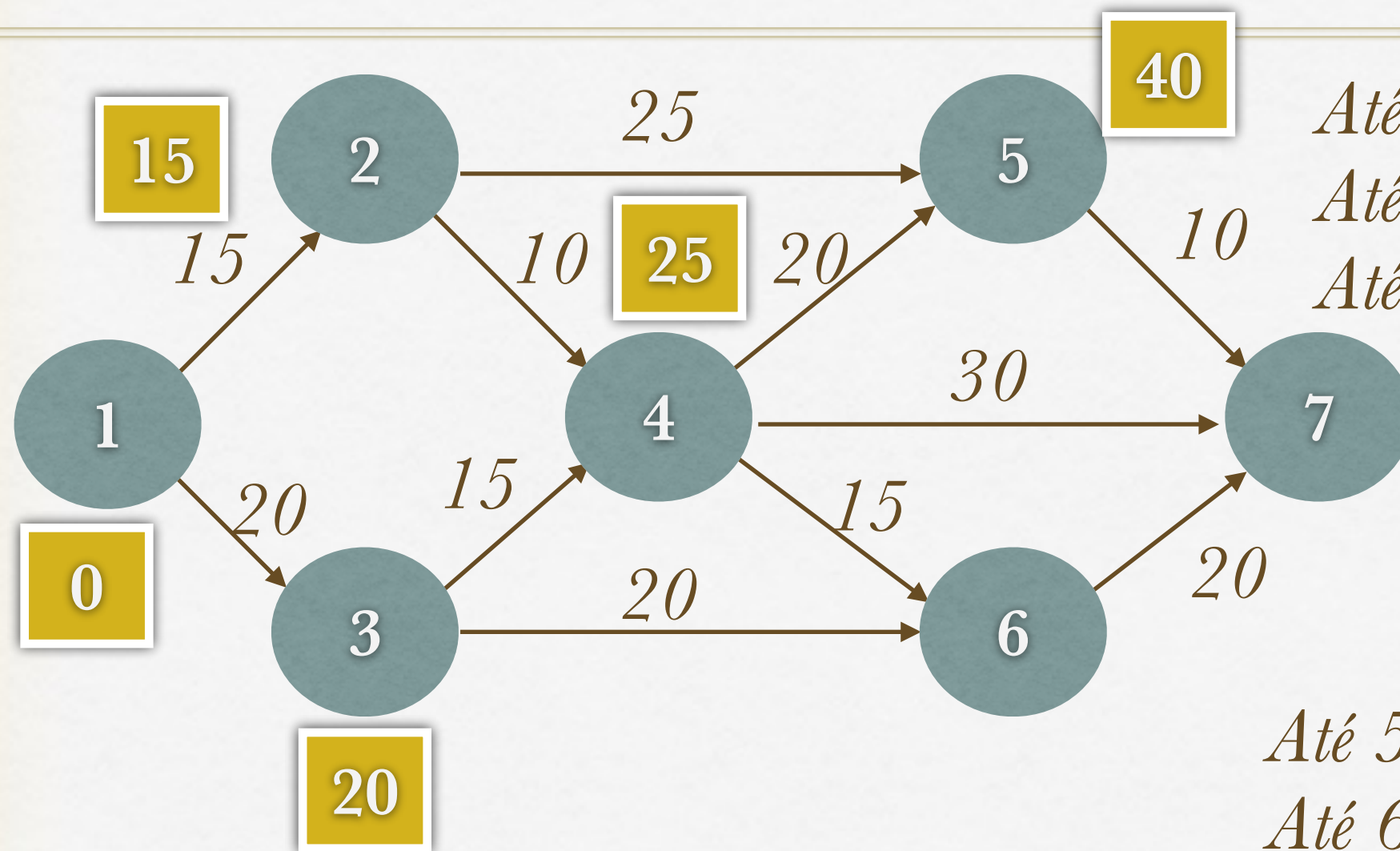


Passo 1
Partindo de 1
 $(1,2) \rightarrow 15$
 $(1,3) \rightarrow 20$
Menor = 15

Passo 2
Até 4 $\rightarrow 15 + 10 = 25$
Até 5 $\rightarrow 15 + 25 = 40$
Até 3 $\rightarrow 20$
Menor = 20

Como Encontrar o menor caminho de 1 para 7?
Normalmente é o menor caminho entre o nó 1 e o
último, mas não necessariamente.

EXEMPLO



Passo 3

Até 4 -> 15+10=25

Até 5 -> 15+25=40

Até 6 -> 20+20=40

Menor = 25

Passo 4

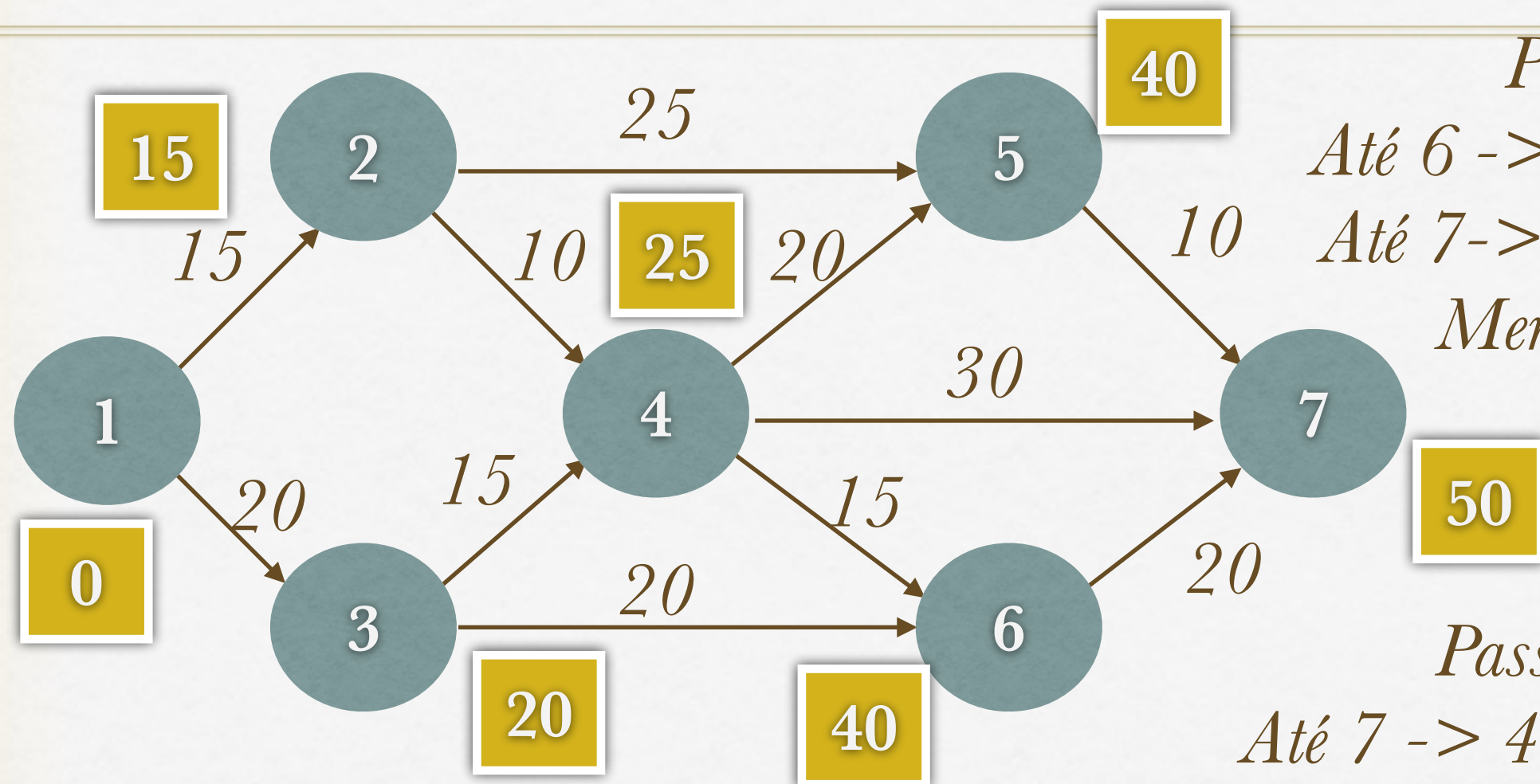
Até 5 -> 15+25=40

Até 6 -> 20+20=40

Até 7 -> 25+30=55

Menor = 40

EXEMPLO



Passo 5

Até 6 -> $20+20=40$

Até 7 -> $40+10=50$

Menor = 40

Passo 6

Até 7 -> $40+10=50$

Menor = 50

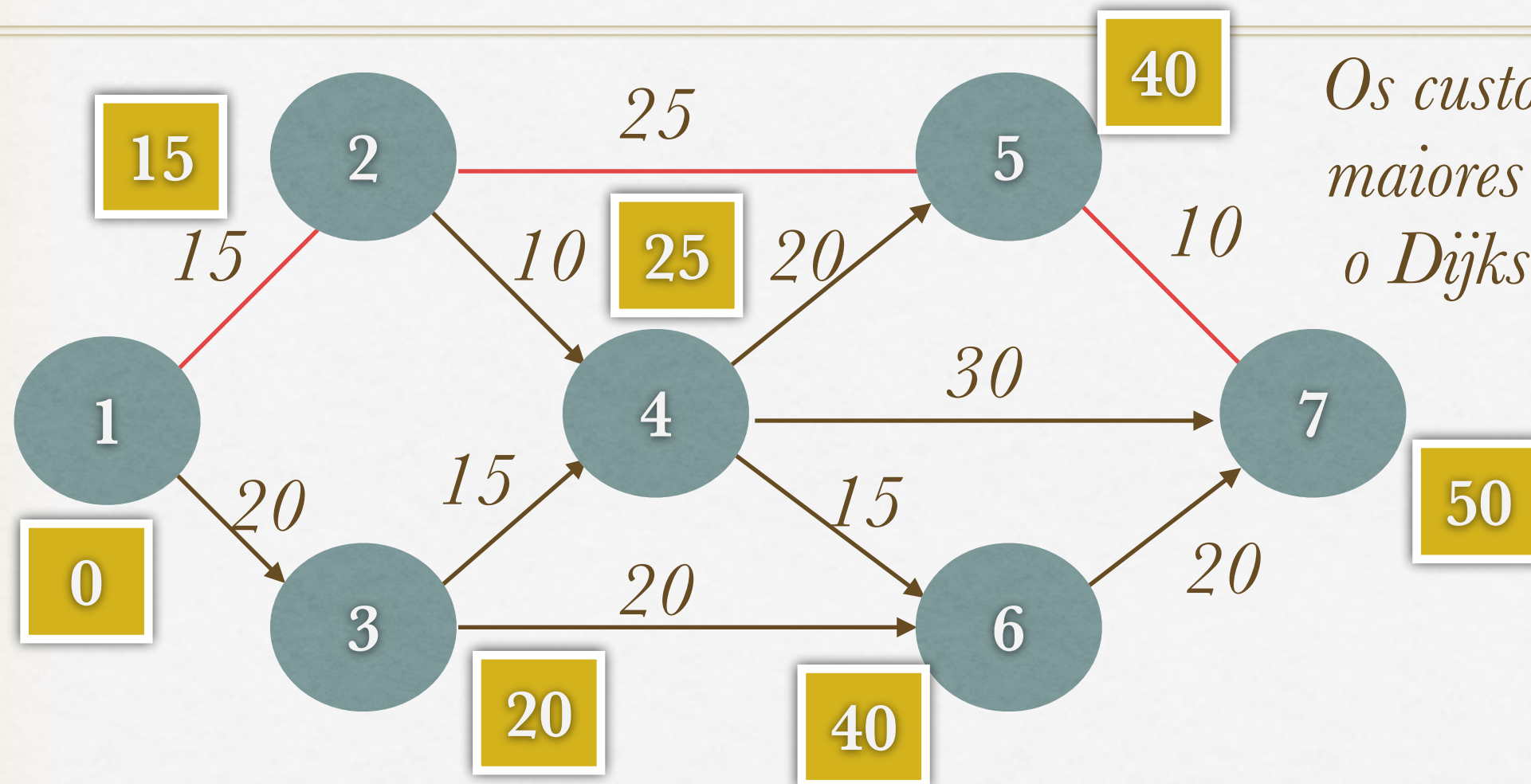
Observe que no último passa tínhamos

$(5,7) \rightarrow 40+10=50$

$(4,7) \rightarrow 25+30=55$

$(6,7) \rightarrow 40+60=60$

EXEMPLO



Os custos precisam ser maiores que zero para o Dijkstra funcionar.

Caminho Mínimo é 1-2-5-7 com custo 50

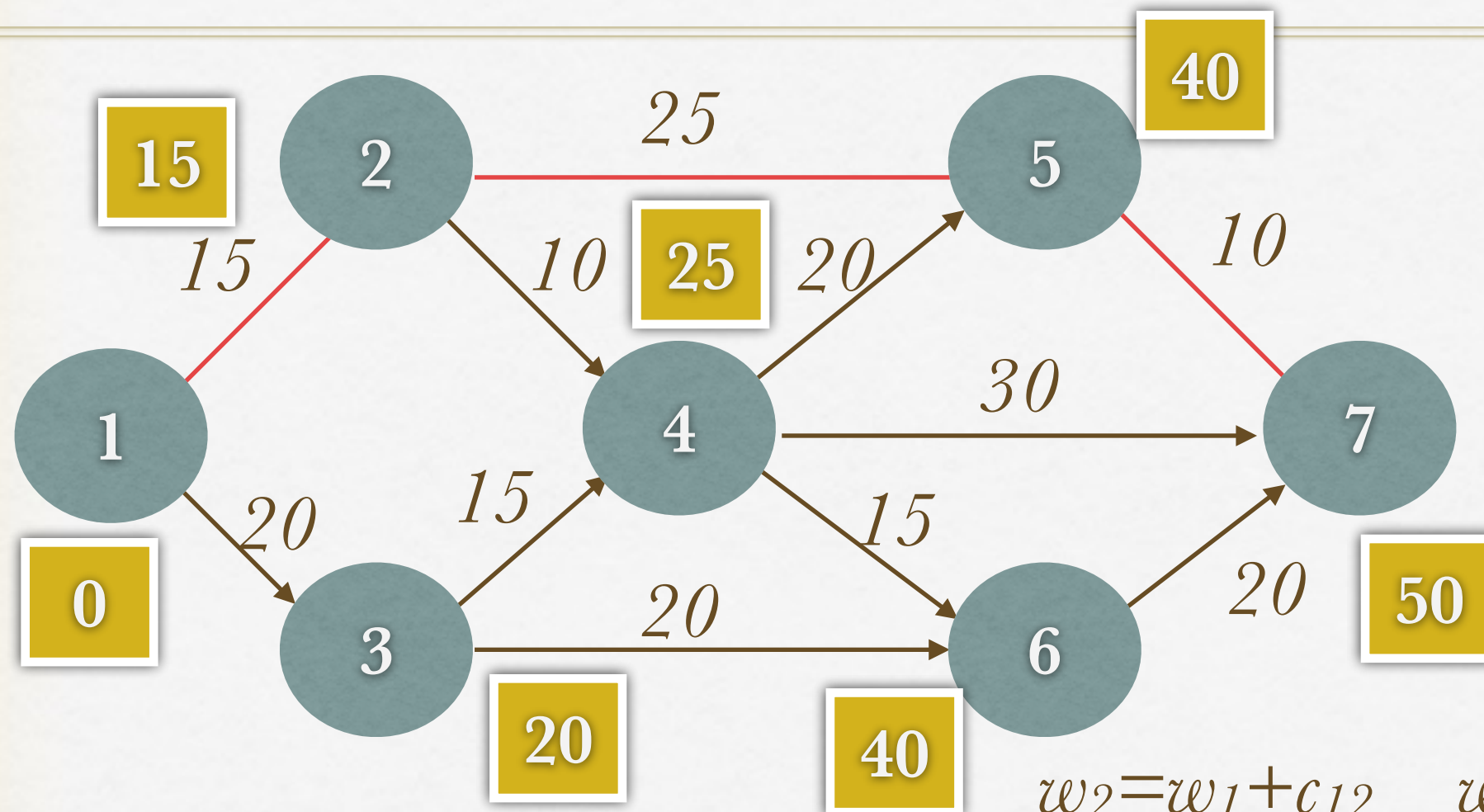
Algoritmo de Dijkstra

Observe que o caminho é calculado de trás para frente.

FORMA TABULAR

	2	3	4	5	6	7
1	15*	20	-	-	-	-
2		20*	25	40	-	-
3			25*	40	40	-
4				40	40*	55
6				40*		55
5						50*

EXEMPLO



$$w_2 = w_1 + c_{12} \quad w_2 = 0 + 15 = 15$$

$$w_5 = w_2 + c_{25} \quad w_5 = 15 + 25 = 40$$

$$w_7 = w_5 + c_{57} \quad w_7 = 40 + 10 = 50$$

FORMA TABULAR

	2	3	4	5	6	7
1	15*	20	-	-	-	-
2		20*	25	40	-	-
3			25*	40	40	-
4				40	40*	55
6				40*		55
5						50*

Como encontrar o caminho?

Observe a mudança

7

5-7

2-5-7

1-2-5-7

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO

- * Dado uma origem para um dado destino
 - * Algoritmo de Dijkstra
- * Dado uma origem para qualquer/todos destino
 - * Algoritmo de Dijkstra
- * De qualquer/toda origem para um dado destino
 - * Olhar de trás para frente. Possível conseguir a menor distância de qualquer ponto para o 7.
- * De qualquer/toda origem para qualquer/todo destino
 - * Rodar o algoritmo de Dijkstra uma vez para cada nó.
 - * Existe um algoritmo mais eficiente - Algoritmo de Floyd

MODELO MATEMÁTICO

- ✱ Conjuntos

- ✱ E : Conjunto de Arestas

- ✱ N : Conjunto de Nós

- ✱ Variáveis

- ✱ x_{ij} : É um se o arco (i,j) pertencer ao menor caminho. É zero caso contrário.

- ✱ Parâmetros

- ✱ c_{ij} : Custo de (i,j)

$$\text{Min} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = 1, \quad i \in O = \{f\}$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = 0, \quad i \in (N - \{f\} - \{s\})$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = -1, \quad i \in D = \{s\}$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A$$

MODELO MATEMÁTICO

$$\text{Min } \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$+x_{12}$	$+x_{13}$										$=1$
$-x_{12}$		$+x_{24}$	$+x_{25}$								$=0$
	$-x_{13}$			$+x_{34}$	$+x_{36}$						$=0$
		$-x_{24}$		$-x_{34}$		$+x_{45}$	$+x_{46}$	$+x_{47}$			$=0$
			$-x_{25}$			$-x_{45}$			$+x_{57}$		$=0$
					$-x_{36}$		$-x_{46}$			$+x_{67}$	$=0$
								$-x_{47}$	$-x_{57}$	$-x_{67}$	$=-1$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in A$$

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO

- ✱ A formulação tem tantas restrições quanto o número de vértices
- ✱ A formulação tem tantas variáveis quanto o número de arestas
- ✱ A soma dos lado direito e do lado esquerdo são zero.
 - ✱ $1+0+0+0+\dots+0-1=0$
 - ✱ Note que para todas as variáveis existe um termo positivos e outro negativo que anula
- ✱ Sistema Linearmente Dependente. Rank da matriz é $(n-1)$.
- ✱ Determinante da matriz é 1 ou -1, então a matriz é unimodular

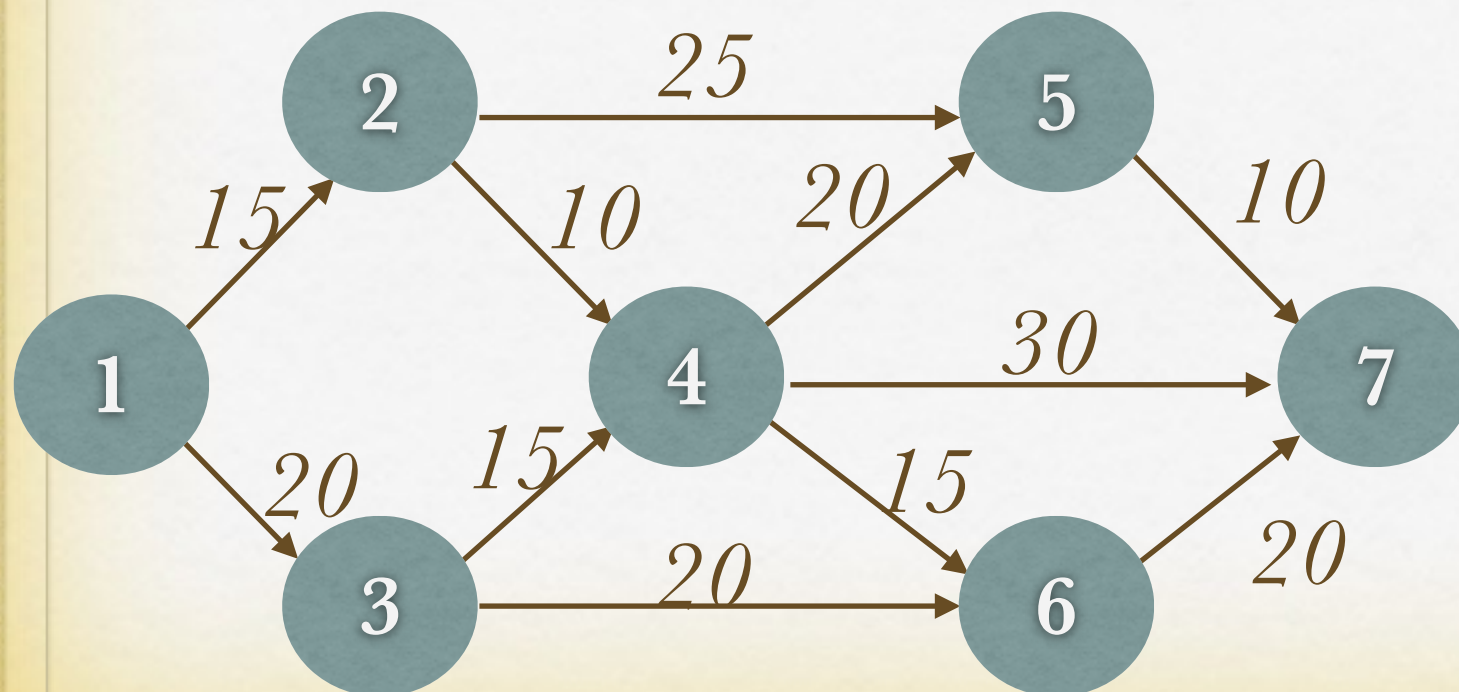
PROBLEMA DUAL

- ✱ 7 variáveis duais, w_1 até w_7 . Uma variável para cada restrição do primal, isto é, para cada vértice do grafo.

$$\text{Max } w_{\text{origem}} - w_{\text{destino}}$$

$$w_i - w_j \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$w_i \text{ Sem Restrição}, \quad \forall i \in N$$



$$\text{Max } w_1 - w_7$$

$$w_1 - w_2 \leq c_{12} \quad w_1 - w_2 \leq 15$$

$$w_1 - w_3 \leq c_{13} \quad w_1 - w_3 \leq 20$$

$$w_2 - w_4 \leq c_{23} \quad w_2 - w_4 \leq 10$$

$$w_2 - w_5 \leq c_{25} \quad w_2 - w_5 \leq 25$$

$$w_3 - w_4 \leq c_{34} \quad w_3 - w_4 \leq 15$$

$$w_3 - w_6 \leq c_{36} \quad w_3 - w_6 \leq 20$$

$$w_4 - w_5 \leq c_{45} \quad w_4 - w_5 \leq 20$$

$$w_4 - w_6 \leq c_{46} \quad w_4 - w_6 \leq 15$$

$$w_4 - w_7 \leq c_{47} \quad w_4 - w_7 \leq 30$$

$$w_5 - w_7 \leq c_{57} \quad w_5 - w_7 \leq 10$$

$$w_6 - w_7 \leq c_{67} \quad w_6 - w_7 \leq 20$$

$$w_i \text{ Sem Restrição}, \quad \forall i \in N$$

PROBLEMA DUAL

✱ Encontrar o arco que tem o menor peso.

$$\text{Max } w_1 - w_7$$

$$w_1 - w_2 \leq 15$$

$$w_1 - w_3 \leq 20$$

$$w_2 - w_4 \leq 10$$

$$w_2 - w_5 \leq 25$$

$$w_3 - w_4 \leq 15$$

$$w_3 - w_6 \leq 20$$

$$w_4 - w_5 \leq 20$$

$$w_4 - w_6 \leq 15$$

$$w_4 - w_7 \leq 30$$

$$w_5 - w_7 \leq 10$$

$$w_6 - w_7 \leq 20$$

w_i Sem Restrição, $\forall i \in N$

$$w_7 = 0 \quad w_6 = 20$$

$$w_5 = 10$$

$$w_4 - w_7 \leq 30 \rightarrow w_4 - 0 \leq 30 \Rightarrow w_4 \leq 30$$

$$w_4 - w_6 \leq 15 \rightarrow w_4 - 20 \leq 15 \Rightarrow w_4 \leq 35$$

$$w_4 - w_5 \leq 20 \rightarrow w_4 - 10 \leq 20 \Rightarrow w_4 \leq 30$$

$$w_4 = 30$$

$$w_3 - w_6 \leq 20 \rightarrow w_3 - 20 \leq 20 \Rightarrow w_3 \leq 40$$

$$w_3 - w_4 \leq 15 \rightarrow w_3 - 30 \leq 15 \Rightarrow w_3 \leq 45$$

$$w_3 = 40$$

$$w_2 - w_4 \leq 10 \rightarrow w_2 - 40 \leq 10 \Rightarrow w_2 \leq 50$$

$$w_2 - w_5 \leq 25 \rightarrow w_2 - 10 \leq 25 \Rightarrow w_2 \leq 35$$

$$w_2 = 35$$

$$w_1 - w_3 \leq 20 \rightarrow w_1 - 40 \leq 20 \Rightarrow w_1 \leq 60$$

$$w_1 - w_2 \leq 15 \rightarrow w_1 - 35 \leq 15 \Rightarrow w_1 \leq 50$$

$$w_1 = 50$$

PROBLEMA DUAL

$$w_7 = 0 \quad w_6 = 20 \quad w_5 = 10 \quad w_4 = 30 \quad w_3 = 40 \quad w_2 = 35 \quad w_1 = 50$$

$$w_1 - w_2 \leq 15 \Rightarrow 50 - 35 = 15 \rightarrow 15 = 15$$

$$w_1 - w_3 \leq 20 \Rightarrow 50 - 40 = 10 \rightarrow 10 \leq 20$$

$$w_2 - w_4 \leq 10 \Rightarrow 35 - 30 = 5 \rightarrow 5 \leq 10$$

$$w_2 - w_5 \leq 25 \Rightarrow 35 - 10 = 25 \rightarrow 25 = 25$$

$$w_3 - w_4 \leq 15 \Rightarrow 40 - 30 = 10 \rightarrow 10 \leq 15$$

$$w_3 - w_6 \leq 20 \Rightarrow 40 - 20 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

$$w_4 - w_5 \leq 20 \Rightarrow 30 - 10 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

$$w_4 - w_6 \leq 15 \Rightarrow 30 - 20 = 10 \rightarrow 10 \leq 15$$

$$w_4 - w_7 \leq 30 \Rightarrow 30 - 0 = 30 \rightarrow 30 = 30$$

$$w_5 - w_7 \leq 10 \Rightarrow 10 - 0 = 10 \rightarrow 10 = 10$$

$$w_6 - w_7 \leq 20 \Rightarrow 20 - 0 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

✿ Aplicando o Teorema de Folgas complementares, toda vez que a restrição é de igualdade, então a variável primal correspondente é básica.

PROBLEMA DUAL

$$w_1 - w_2 \leq 15 \Rightarrow 50 - 35 = 15 \rightarrow 15 = 15$$

$$w_1 - w_3 \leq 20 \Rightarrow 50 - 40 = 10 \rightarrow 10 \leq 20$$

$$w_2 - w_4 \leq 10 \Rightarrow 35 - 30 = 5 \rightarrow 5 \leq 10$$

$$w_2 - w_5 \leq 25 \Rightarrow 35 - 10 = 25 \rightarrow 25 = 25$$

$$w_3 - w_4 \leq 15 \Rightarrow 40 - 30 = 10 \rightarrow 10 \leq 15$$

$$w_3 - w_6 \leq 20 \Rightarrow 40 - 20 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

$$w_4 - w_5 \leq 20 \Rightarrow 30 - 10 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

$$w_4 - w_6 \leq 15 \Rightarrow 30 - 20 = 10 \rightarrow 10 \leq 15$$

$$w_4 - w_7 \leq 30 \Rightarrow 30 - 0 = 30 \rightarrow 30 = 30$$

$$w_5 - w_7 \leq 10 \Rightarrow 10 - 0 = 10 \rightarrow 10 = 10$$

$$w_6 - w_7 \leq 20 \Rightarrow 20 - 0 = 20 \rightarrow 20 = 20$$

✿ Dessa forma as variáveis básicas são: x_{12} , x_{25} , x_{36} , x_{45} , x_{47} , x_{57} , x_{67}

✿ Mas quais dessas variáveis básicas são 1 e quais são 0?

PROBLEMA DUAL

$$x_{12} = 1 \quad x_{25} = 1 \quad x_{57} = 1 \quad x_{47} = 0 \quad x_{67} = 0 \quad x_{45} = 0 \quad x_{36} = 0$$

$+x_{12}$	$+x_{13}$										$=1$
$-x_{12}$		$+x_{24}$	$+x_{25}$								$=0$
	$-x_{13}$			$+x_{34}$	$+x_{36}$						$=0$
		$-x_{24}$		$-x_{34}$		$+x_{45}$	$+x_{46}$	$+x_{47}$			$=0$
			$-x_{25}$			$-x_{45}$			$+x_{57}$		$=0$
					$-x_{36}$		$-x_{46}$			$+x_{67}$	$=0$
								$-x_{47}$	$-x_{57}$	$-x_{67}$	$=-1$

PROBLEMA DUAL

- ✱ Foi calculada uma solução dual viável usando técnica de inspeção.
- ✱ Foi aplicado o teorema de folgas complementares nessa solução dual
- ✱ Verificamos as variáveis que satisfazem as equações e as que satisfazem as inequações. As que satisfazem as equações são as variáveis básicas.
- ✱ Calculamos por inspeção quais dessas variáveis básicas são 1 e quais são 0.
- ✱ Como temos dual viável, primal viável e a complementaridade de folga então temos a solução ótima.

PROBLEMA DUAL

- ✱ Da mesma forma as soluções duais e primais são iguais e atendem complementaridade de folga, então temos a solução ótima.
- ✱ Existe outra forma de verificar que a solução era ótima pois a solução dual (50) era igual a primal (calculada a partir das variáveis básicas e da complementariedade de folga)
- ✱ Os w (variáveis duais) representam os *labels* do Dijkstra
- ✱ Observem que os w 's do dual são diferentes do *labels* do Dijkstra.
- ✱ Qual a relação desses *labels* com as variáveis duais?
 - ✱ Um começa do 1 até 7, o outro de 7 para 1.

PROBLEMA DUAL

- ✱ Isto é, se aplicarmos o Dijkstra do nó 7 para o 1 os *labels* terão os mesmos valores das variáveis duais do problema original.
- ✱ É possível dizer então que o Algoritmo Dijkstra é uma implementação primal-dual do modelo de programação linear do Caminho Mínimo.

RELAÇÃO PROBLEMA DUAL

✱ Vamos agora mostrar uma relação entre o primal e o dual.

$$\text{Max } w_{\text{origem}} - w_{\text{destino}}$$

$$w_i - w_j \leq cij, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$w_i \text{ Livre}, \quad \forall i \in N$$

Como w_i é livre ele pode ser substituído por $-w_i$

$$\text{Max } -w_{\text{origem}} + w_{\text{destino}}$$

$$-w_i + w_j \leq cij, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$w_i \text{ Livre}, \quad \forall i \in N$$

Reescrevendo a F.O.

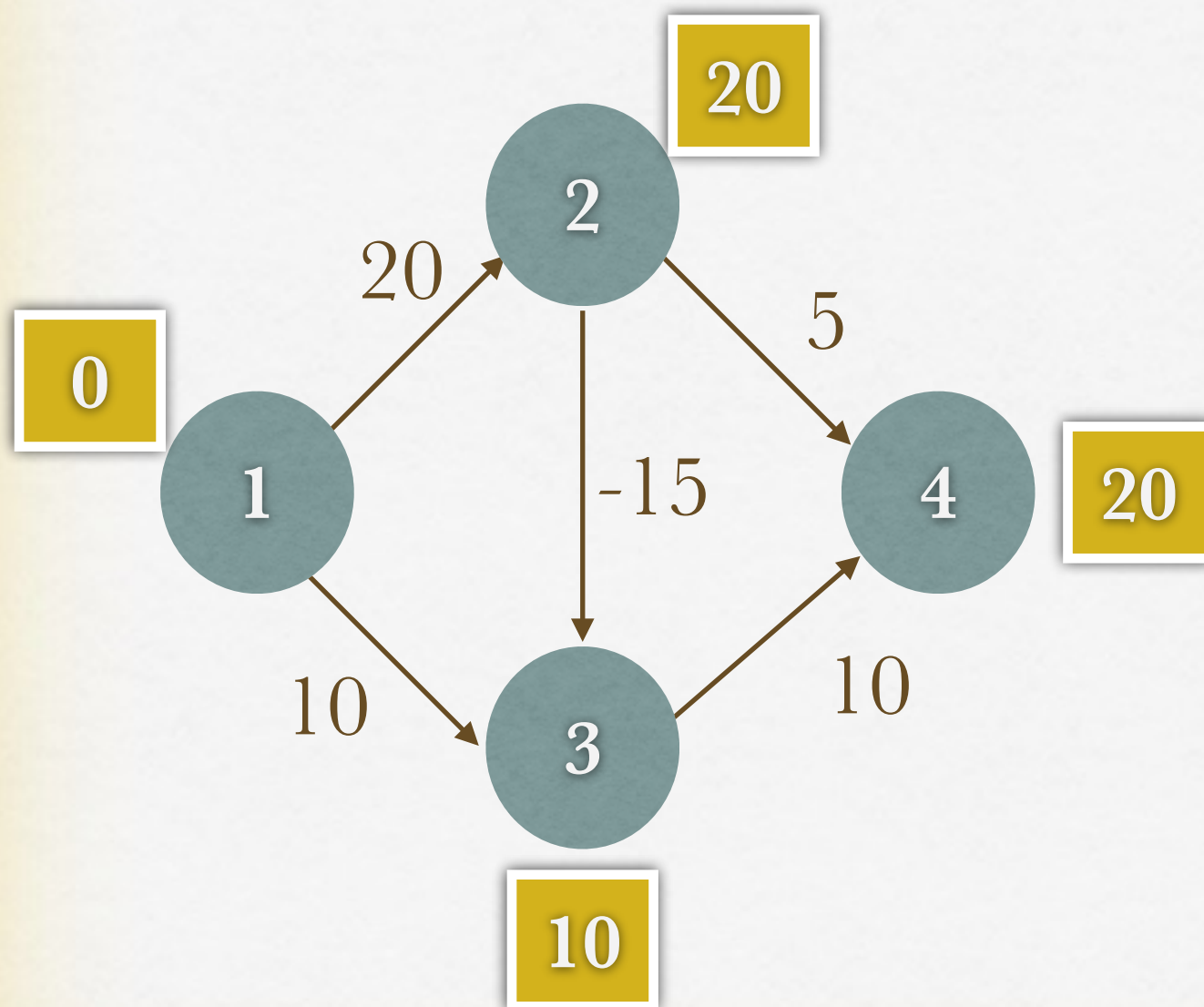
$$\text{Min } w_{\text{origem}} - w_{\text{destino}}$$

$$-w_i + w_j \leq cij, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$w_i \text{ Livre}, \quad \forall i \in N$$

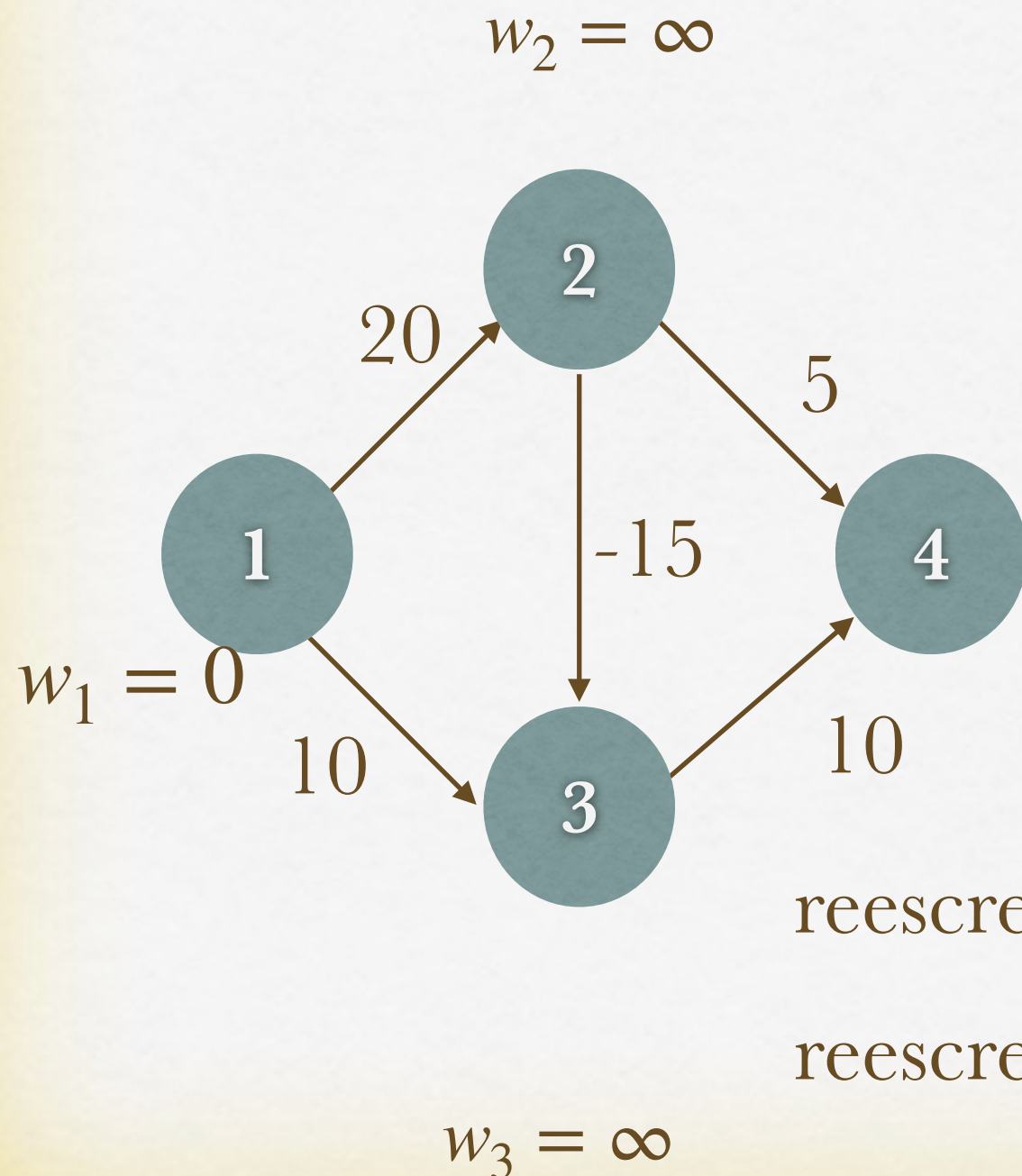
Se o dual for desenvolvido usando o terceiro modelo, as variáveis duais serão iguais as dos *labels* do algoritmo de Dijkstra

CUSTOS NEGATIVOS



- * E o caminho (1-2-3-4)?
- * $20 - 15 + 10 = 15$
- * Observe que 15 é menor que 20 e deveria ser o ótimo encontrado pelo *Dijkstra*.
- * É possível alterar o algoritmo para tratar com custos negativos.

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO COM CUSTOS ARBITRÁRIOS



✱ Qual é o dual do PCM?

✱ $w_i - w_j \leq c_{ij}$

✱ Se for possível encontrar o w_i e o w_j de tal forma que se o dual for escrito usando o modelo 2.

$$\text{Max} \quad -w_{\text{origem}} + w_{\text{destino}}$$

$$-w_i + w_j \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$w_i \text{ Livre}, \quad \forall i \in N$$

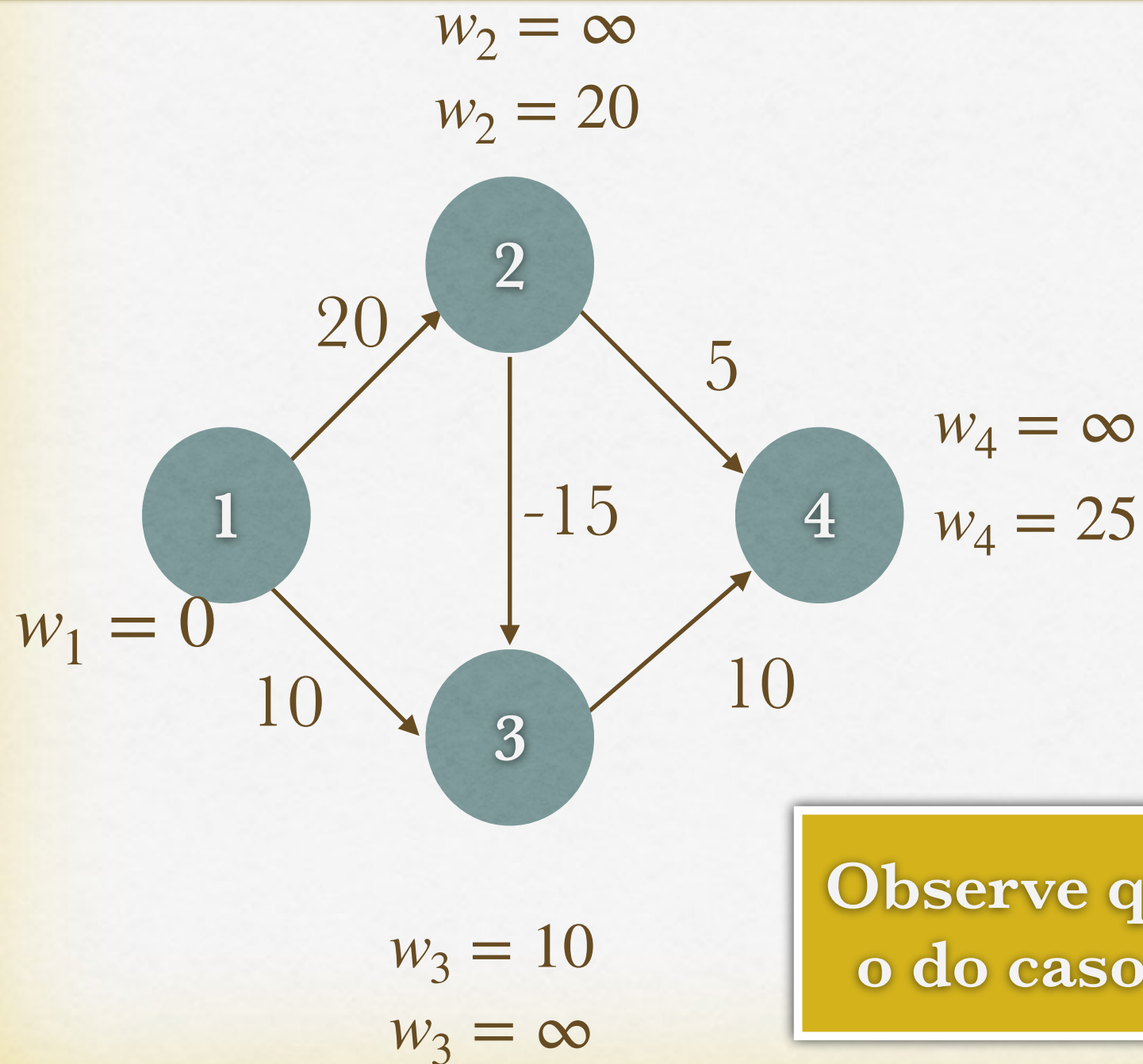
$$+w_j - w_i \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

$$+w_j - w_i \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

reescrevendo

reescrevendo

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO COM CUSTOS ARBITRÁRIOS



Passo 1

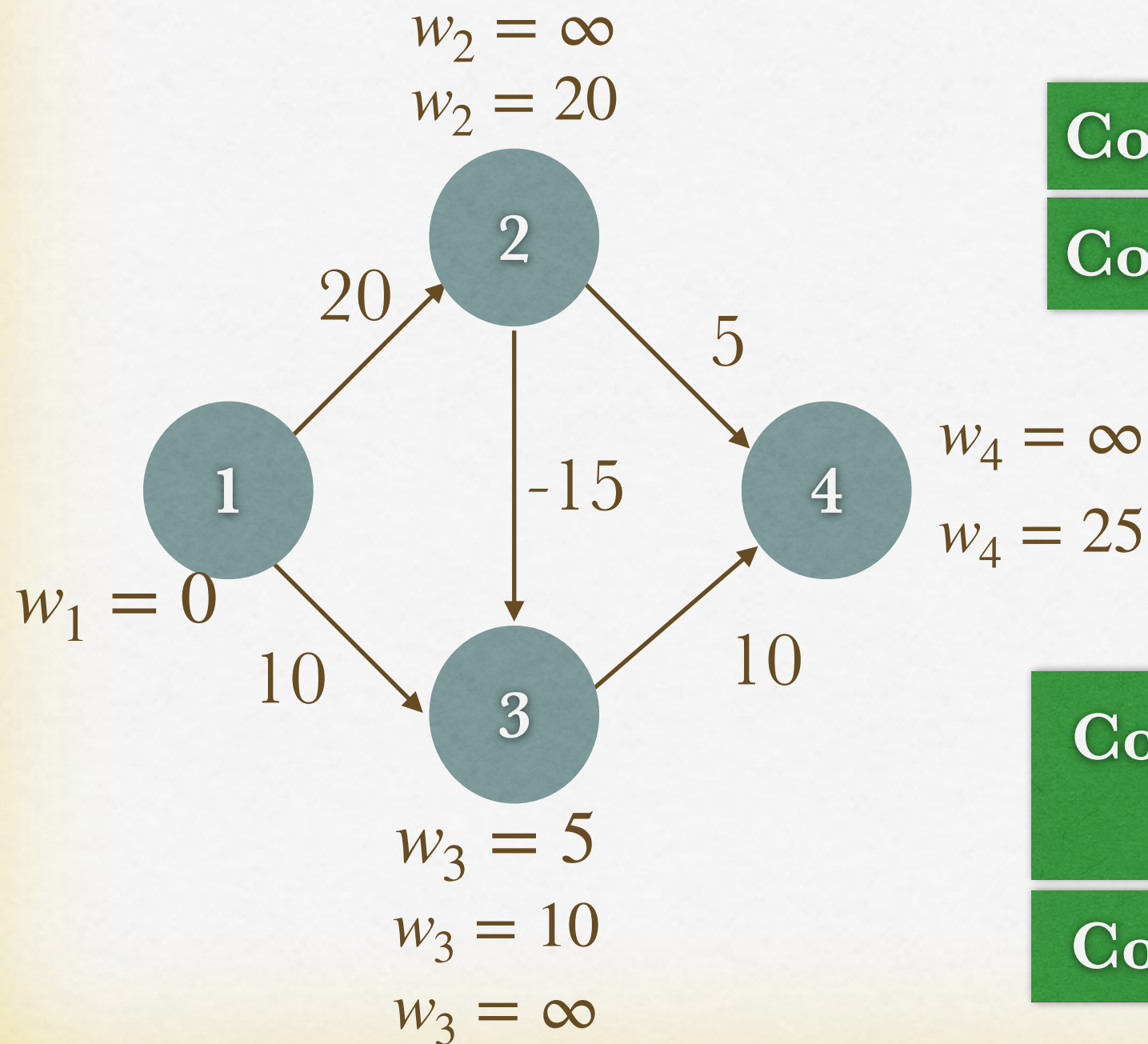
Como $w_2 - w_1 \geq 20$
então atualize w_2

Como $w_3 - w_1 \geq 10$
então atualize w_3

Como $w_4 - w_2 \geq 5$
então atualize w_4

Observe que a solução aqui seria
o do caso sem custos negativos

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO COM CUSTOS ARBITRÁRIOS



Passo 2

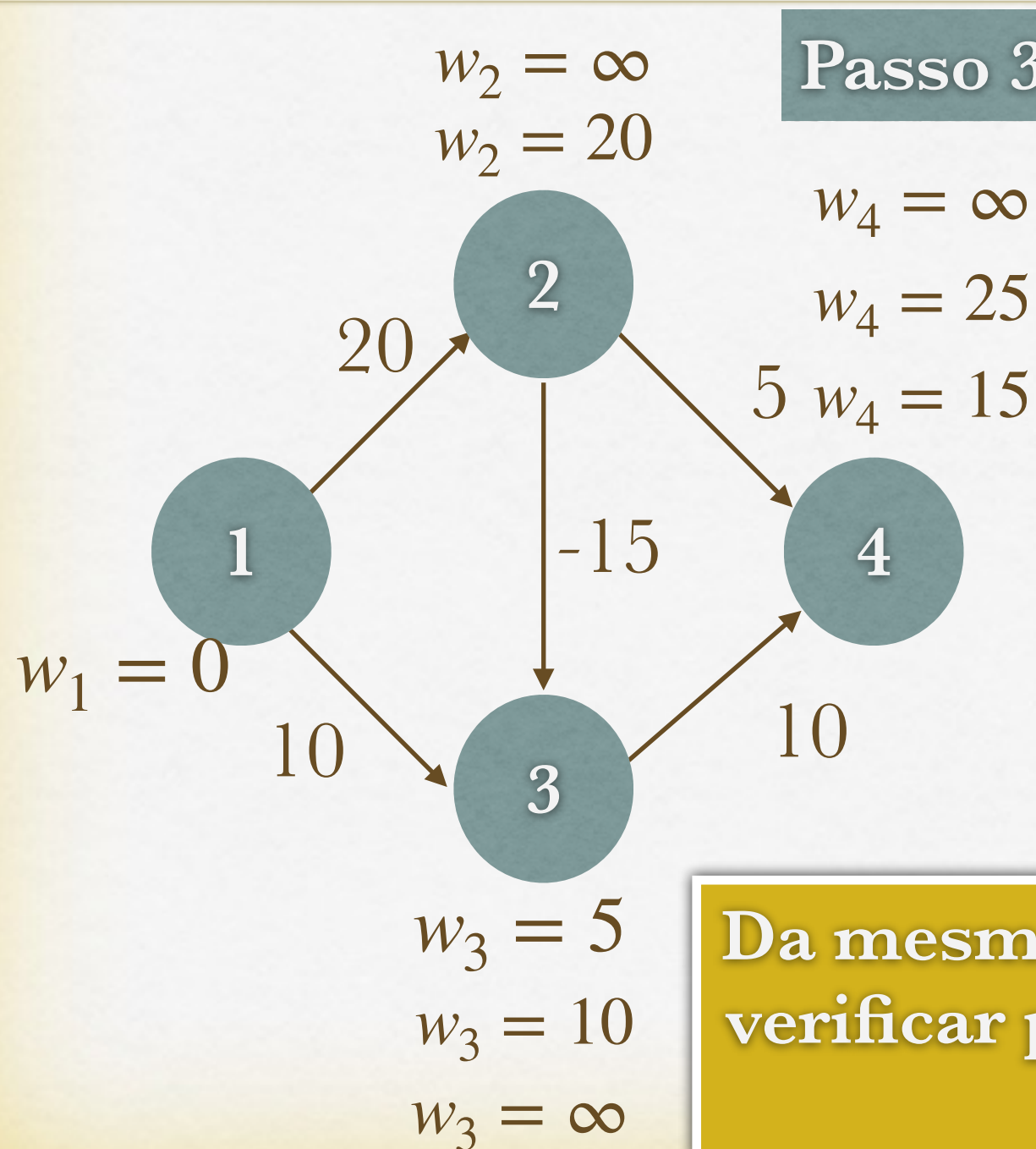
Como $w_2 - w_1 = 20$ então *ok*

Como $w_3 - w_1 = 10$ então *ok*

Como $w_3 - w_2 \geq -15$ então
atualize w_3

Como $w_4 - w_2 = 5$ então *ok*

PROBLEMA DO CAMINHO MÍNIMO COM CUSTOS ARBITRÁRIOS



Como $w_2 - w_1 = 20$ então ok

Como $w_3 - w_1 \leq 10$ então ok

Como $w_3 - w_2 = -15$ então ok

Como $w_4 - w_2 = 5$ então ok

Como $w_4 - w_3 \geq 10$ então
atualize w_4

Ótimo!!!!

Da mesma forma que antes, temos que
verificar para todo (i,j) qual w_j menos w_i
é menor que c_{ij}

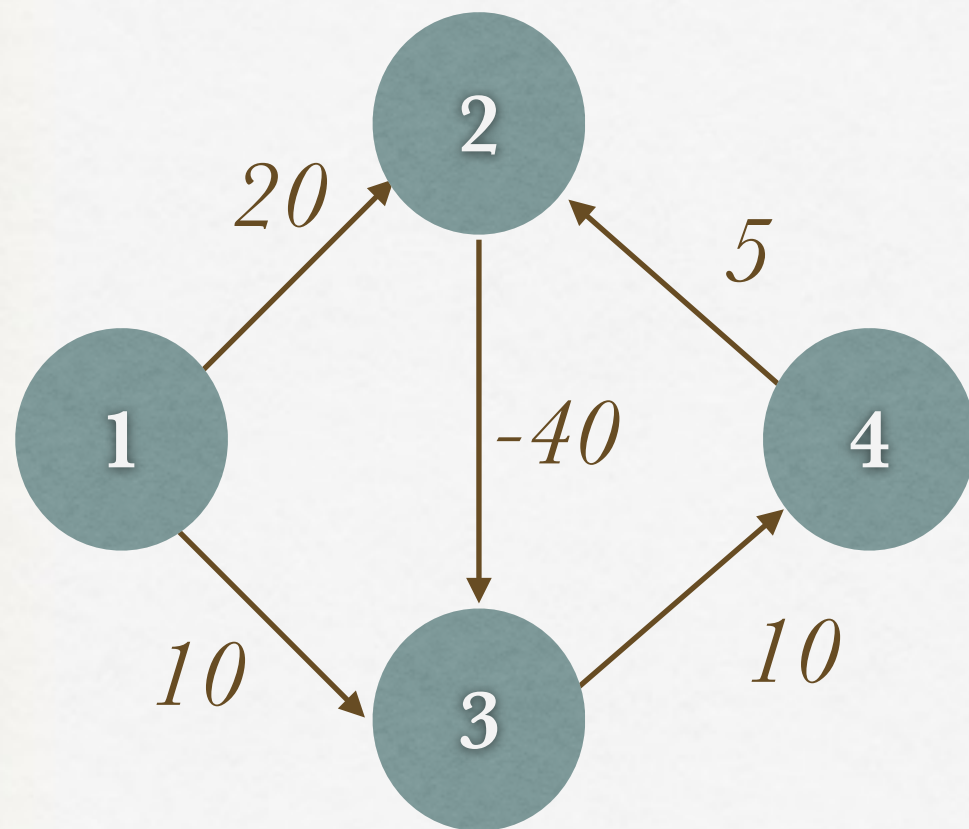
CONSIDERAÇÕES

- * Quando os custos são positivos, uma vez que o *label* é definido ele não muda mais.
- * Significa que já calculamos o caminho mínimo entre a origem e aquele ponto.
- * Quando existem custos negativos, a condição dual especificada abaixo deve ser respeitada

$$w_j - w_i \leq c_{ij}$$

- * Quando existem custos negativos, o valor do *label* (variável dual) pode ser modificada. É preciso corrigir o *label*.

GRAFO COM CICLO NEGATIVO



Ciclo com custo de -25

Nesse caso não tem o que fazer

Mas como descobrir que um grafo tem ciclo negativo?

Resposta: Os *labels* vão ficando menores e menores a cada iteração

Usa-se a estratégia do Big M